

Turma: 1CCPZ-2026

Nomes:

Alan Junio Araujo de Souza RM: 574112

Gustavo Zibini Belizario RM: 561376

Product Backlog — Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

ID	Épico	User Story	CrITÉrios de Aceite
PB01	Imóvel	Como usuário, quero cadastrar um imóvel com informações básicas de identificação para individualizar a análise.	Permitir o preenchimento de nome/identificação, endereço e tipo de residência; validar campos obrigatórios para não permitir registros em branco.
PB02	Imóvel	Como usuário, quero consultar a lista de imóveis cadastrados para selecionar qual residência desejo analisar.	Exibir todos os imóveis cadastrados e permitir a seleção de um imóvel específico para gerenciar seus equipamentos.
PB03	Equipamentos	Como usuário, quero ter acesso a uma base de dados de equipamentos elétricos com nome, categoria e potência nominal em watts (W).	Disponibilizar catálogo inicial com equipamentos elétricos comuns, contendo identificação, categoria (ex: Cozinha, Climatização) e potência em Watts (W).
PB04	Equipamentos	Como usuário, quero cadastrar novos equipamentos elétricos na base informando nome, categoria e potência em watts.	Permitir adicionar novos aparelhos informando nome, categoria e potência nominal (W); validar para aceitar apenas potências numéricas maiores que zero.
PB05	Equipamentos	Como usuário, quero consultar e filtrar os equipamentos da base por categoria para agilizar a seleção dos aparelhos.	Exibir os equipamentos organizados ou filtráveis por categorias para facilitar a navegação do usuário.
PB06	Dimensionamento	Como usuário, quero selecionar os equipamentos existentes na minha residência a partir da base de dados.	Permitir vincular um ou múltiplos equipamentos da base de dados ao imóvel selecionado.
PB07	Dimensionamento	Como usuário, quero informar a quantidade de unidades de cada equipamento selecionado no imóvel.	Aceitar apenas números inteiros maiores que zero (quantidade >= 1); rejeitar valores negativos ou nulos.
PB08	Dimensionamento	Como usuário, quero informar o tempo médio diário de utilização (em horas/dia) de cada equipamento.	Aceitar valores numéricos no intervalo de 0 a 24 horas por dia; rejeitar valores fora desse intervalo.
PB09	Dimensionamento	Como usuário, quero que o sistema calcule automaticamente o consumo médio mensal de cada equipamento em kWh/mês.	Calcular o consumo mensal utilizando a fórmula (Potência em W * Quantidade * Horas por dia * 30) / 1000 e exibir o resultado em kWh/mês com 2 casas decimais.
PB10	Dimensionamento	Como usuário, quero editar a quantidade e as horas de uso de um equipamento já vinculado ao imóvel para corrigir estimativas.	Permitir alterar a quantidade e/ou tempo diário de uso de um item, recalculando imediatamente seu consumo mensal estimado.
PB11	Dimensionamento	Como usuário, quero remover equipamentos vinculados ao imóvel caso não estejam mais em uso na residência.	Permitir a exclusão de um equipamento da lista do imóvel, atualizando automaticamente a soma do consumo total.
PB12	Resultado	Como usuário, quero visualizar o consumo total médio mensal estimado do imóvel em kWh/mês, obtido pela soma de todos os equipamentos.	Apresentar o somatório do consumo mensal de todos os equipamentos vinculados ao imóvel em kWh/mês de forma destacada.
PB13	Resultado	Como usuário, quero visualizar uma listagem detalhada com o consumo de cada equipamento e sua potência para entender o impacto individual.	Exibir tabela consolidada com: Nome do Equipamento, Categoria, Potência (W), Quantidade, Horas/dia e Consumo Mensal individual (kWh/mês).
PB14	Validação	Como usuário, quero ser alertado ao inserir dados inconsistentes para evitar erros de cálculo.	Bloquear valores negativos, textos em campos numéricos e horas maiores que 24h, exibindo mensagens claras e amigáveis de erro.

ID	Épico	User Story	Critérios de Aceite
PB15	Persistência	Como usuário, quero que o cadastro do imóvel e a lista de equipamentos permaneçam salvos após fechar o sistema.	Armazenar os dados de imóveis e equipamentos vinculados em banco de dados ou arquivo estruturado para recuperação em novas sessões.
PB16	Evolução Futura	Como usuário, quero estimar a potência e quantidade de painéis solares fotovoltaicos necessários para suprir o consumo calculado.	Calcular a potência do sistema fotovoltaico em kWp com base no consumo total mensal (kWh/mês) e nas Horas de Sol Pleno (HSP) da região.
PB17	Evolução Futura	Como usuário, quero cadastrar a tarifa de energia (R\$/kWh) para calcular o custo financeiro mensal estimado da residência.	Multiplicar o consumo total (kWh/mês) pelo valor da tarifa (R\$/kWh) informada, apresentando o custo estimado em Reais (R\$).
PB18	Evolução Futura	Como usuário, quero identificar os equipamentos de maior impacto no consumo (vilões de energia) e receber sugestões de redução.	Destacar os 3 aparelhos que mais consomem energia no imóvel e exibir simulação de economia ao reduzir seu tempo de uso diário.
PB19	Evolução Futura	Como usuário, quero exportar o relatório consolidado de dimensionamento energético do imóvel em formato PDF.	Gerar e salvar um arquivo PDF contendo os dados do imóvel, a listagem dos equipamentos e o resumo do consumo mensal total.